TP Info – Séries de Fourier

Calcul des coefficients et tracé des approximations

Durée : 2 heures – Documents autorisés : cours, aide Python

Nom : ..... **Prénom :** ..... **Classe :** .....

Objectifs

Ce TP a pour but de mettre en œuvre le calcul numérique des coefficients de Fourier d'une fonction périodique, puis de visualiser les approximations partielles de la série de Fourier associée.

À l'issue de ce TP, vous serez capables de :

— Calculer numériquement les coefficients a_0, a_n et b_n d'une série de Fourier ;
— Reconstruire l'approximation partielle d'ordre N d'une fonction ;
— Visualiser le phénomène de Gibbs ;
— Mesurer l'erreur d'approximation.

Fichiers Python fournis : ouvrez le dossier du TP, vous y trouverez les scripts suivants à lancer dans l'ordre des exercices.

`ex1_creneau.py`	Exercice 1 – Fonction créneau
`ex2_triangle.py`	Exercice 2 – Fonction triangle
`ex3_erreur.py`	Exercice 3 – Erreur d'approximation
`ex4_libre.py`	Exercice 4 – Fonction au choix (à modifier)

Pour lancer un script : ouvrir un terminal dans le dossier du TP, puis taper `python ex1_creneau.py`

1. Rappels théoriques

Soit f une fonction T-périodique, intégrable sur une période. Sa **série de Fourier** est :

$$f(x) \approx \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{2\pi n x}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi n x}{T}\right) \right]$$

avec les **coefficients de Fourier** :

$$a_0 = \frac{2}{T}\int_0^T f(x)\,dx \qquad a_n = \frac{2}{T}\int_0^T f(x)\cos\left(\frac{2\pi n x}{T}\right)dx$$

$$b_n = \frac{2}{T}\int_0^T f(x)\sin\left(\frac{2\pi n x}{T}\right)dx$$

L'**approximation partielle** d'ordre N est :

$$S_N(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{N} \left[a_n \cos\left(\frac{2\pi n x}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi n x}{T}\right) \right]$$

2. Exercice 1 – Fonction créneau `ex1_creneau.py`

Lancez le script `ex1_creneau.py`. Il trace la fonction créneau, calcule les coefficients a_0, a_n, b_n pour $n = 1, \ldots, 10$, puis affiche les approximations partielles S_N pour $N \in \{1, 3, 5, 15, 50\}$.

On s'intéresse à la **fonction créneau** T-périodique avec $T = 2\pi$:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [0, \pi[\\ -1 & \text{si } x \in [\pi, 2\pi[\end{cases}$$

2.1. Observation de la fonction

Question 1.1 : Observez le premier graphique affiché par le script.

a) La fonction créneau est-elle paire, impaire, ou ni l'une ni l'autre ?

b) Qu'en déduisez-vous sur les coefficients a_n $(n \geq 1)$?

fermer la fenêtre du graphique.

2.2. Coefficients de Fourier

Question 1.2 : Analysez le tableau de coefficients affiché dans le terminal.

a) Les valeurs numériques de a_n confirment-elles votre réponse à la question 1.1 ?

b) Recopiez les cinq premières valeurs non nulles de b_n dans le tableau ci-dessous.

n	1	2	3	4	5
b_n					

c) Pour quelles valeurs de n les coefficients b_n sont-ils nuls ?

2.3. Approximations partielles et phénomène de Gibbs

Question 1.3 : Observez les graphiques des approximations S_N.

a) Que constatez-vous aux points de discontinuité (-2π, $-\pi$, 0, π et 2π)quand N augmente ?

b) Modifiez la liste `ordres` dans le script pour ajouter $N = 100$. Le phénomène disparaît-il complètement ?

Le phénomène de Gibbs. Lorsqu'on approche par une série de Fourier une fonction présentant une **discontinuité de saut** (comme la fonction créneau), il apparaît des oscillations parasites de part et d'autre du saut : c'est le **phénomène de Gibbs**.

Ce phénomène a deux caractéristiques remarquables :

— Quand N augmente, les oscillations se **resserrent** autour du point de discontinuité, mais leur amplitude **ne diminue pas** : elle reste voisine de 9 % de la hauteur du saut.

— Le phénomène **ne disparaît jamais**, quelle que soit la valeur de N : c'est une limite fondamentale des séries de Fourier pour les fonctions discontinues.

En revanche, pour une fonction **continue** (comme la fonction triangle), ce phénomène n'existe pas et la convergence est bien meilleure.

3. Exercice 2 – Fonction triangle `ex2_triangle.py`

Lancez le script `ex2_triangle.py`. Il calcule les coefficients et trace les approximations de la fonction triangle.

On étudie la **fonction triangle** T-périodique avec $T = 2\pi$:

$$f(x) = |x - \pi| - \frac{\pi}{2}, \quad x \in [0, 2\pi[$$

Question 2.1 : Parité et coefficients.

a) La fonction triangle est-elle paire, impaire, ou ni l'une ni l'autre ? Qu'en déduisez-vous sur les b_n ?

b) Vérifiez sur le tableau affiché que $a_0 \approx 0$ et que les b_n sont bien nuls.

Question 2.2 : Comparaison de la convergence.

a) Comparez les graphiques S_N pour $N = 1, 5, 20$ avec ceux de l'exercice 1 au même ordre. Laquelle des deux fonctions est mieux approchée à ordre N égal ?

b) La fonction triangle est-elle continue ? Dérivable ? Quel lien peut-on faire avec la vitesse de convergence ?

4. Exercice 3 – Mesure de l'erreur d'approximation `ex3_erreur.py`

Lancez le script `ex3_erreur.py`. Il calcule et trace l'erreur quadratique moyenne entre f et S_N en fonction de N, pour les deux fonctions étudiées. **Attention, le calcul peut prendre quelques secondes.**

L'**erreur quadratique** d'ordre N est définie par :

$$\varepsilon_N = \sqrt{\frac{1}{P}\sum_{k=1}^{P}\left(f(x_k) - S_N(x_k)\right)^2}$$

où $x_1, \ldots, x_P$ est une discrétisation de la période.

Question 3.1 : Analysez les courbes de convergence (graphique en échelle logarithmique).

a) Quelle fonction converge le plus rapidement ? Cela confirme-t-il vos observations de l'exercice 2 ?

b) Les courbes semblent-elles linéaires sur le graphique en échelle log ? Qu'indique une droite sur ce type de graphique ?

c) D'après le tableau affiché dans le terminal, à partir de quel ordre N l'erreur sur le créneau passe-t-elle en dessous de 0.1 ?

5. Exercice 4 – Fonction au choix `ex4_libre.py`

Ouvrez le fichier `ex4_libre.py` dans un éditeur. Modifiez la fonction `f_libre` en remplaçant le corps par la formule de votre choix ci-dessous, puis sauvegardez et lancez le script.

Choisissez **une** des fonctions suivantes (cochez votre choix) :

Choix	**Nom**	**Formule**
☐	Dent de scie	$f(x) = \dfrac{x \bmod T}{T} - \dfrac{1}{2}$
☐	Gaussienne périodique	$f(x) = e^{-\cos(x)}$
☐	Parabolique	$f(x) = (x-\pi)^2 - \dfrac{\pi^2}{3}$ pour $x \in [0, 2\pi[$

Question 4.1 : Pour la fonction choisie, répondez aux questions suivantes après avoir lancé le script.

a) Notez les valeurs de a_0, a_1, b_1 affichées.

b) La fonction est-elle paire, impaire ? Cela se confirme-t-il sur les coefficients ?

c) La convergence est-elle plus rapide que pour le créneau ? Justifiez par la régularité de la fonction.

Bilan

Question de synthèse : Complétez le tableau récapitulatif suivant.

Fonction	**Continue ?**	**Paire / Impaire**	$b_n = 0$ **?**	**Convergence**
Créneau				
Triangle				
Votre choix				

Quelle relation générale peut-on établir entre la **régularité** d'une fonction et la **vitesse de décroissance** de ses coefficients de Fourier ?

Bon courage !